EIXO X · A SÍNTESE: ONDE OS DEZ VERBOS SE REVELAM UM SÓ — AULA 10.3

Como resolver uma questão de ENEM sem fazer a conta inteira?

> *A prova não pede o número. Pede que você aponte a alternativa correta. São duas tarefas diferentes — e você foi treinado a vida inteira na mais lenta das duas.*

Aula 10.3 — A economia do cálculo: estimar, eliminar, decidir

A ÂNCORA

Cronômetro na mão. Leia e escolha.

QUESTÃO

Uma cidade tem 480 mil habitantes. Uma pesquisa indica que 37,5% deles usam transporte público diariamente, e que 18% desses usuários fazem duas conexões. Quantas pessoas fazem duas conexões diariamente?

(A) 8 640 · (B) 32 400 · (C) 86 400 · (D) 180 000 · (E) 324 000

O caminho escolar: $480000 \times 0\{,\}375 = 180000$; depois $180000 \times 0\{,\}18 = 32400$. Duas multiplicações, umas quarenta segundas, risco de errar vírgula.

O caminho do mecânico: 37,5% é um pouco mais de um terço, então estamos por volta de 180 mil. 18% disso é um pouco menos de um quinto — algo em torno de 36 mil. **Só a alternativa (B) mora nessa vizinhança.** Sete segundos. Zero multiplicação escrita.

Repare no que aconteceu: as alternativas (A) e (C) diferem de (B) por fatores de 4 e de 2,7; (D) é o resultado intermediário — a armadilha clássica de quem para no meio; (E) é o intermediário com a vírgula errada. **A prova te entregou, de graça, cinco possibilidades espalhadas por três ordens de grandeza.** Você não precisava do número. Precisava da faixa.

Numa prova de múltipla escolha, a resposta certa já está impressa na página. Seu trabalho é localizá-la, não produzi-la.

A DESCONSTRUÇÃO

Existe uma crença que você carrega e que nunca foi examinada: **"resolver direito é fazer a conta completa; estimar é trapaça ou preguiça."**

Isso está errado por dois motivos, e o segundo é o que dói.

Primeiro: estimativa não é o oposto de rigor — é uma técnica com rigor próprio. Quando você diz "$37\{,\}5\% > \frac{1}{3}$", isso é uma desigualdade verdadeira, demonstrável, e ela **implica** logicamente que o resultado é maior que 160 mil. Você não chutou. Você provou um intervalo. Intervalo é matemática; é o mesmo objeto que você usou em toda inequação desde 2.6.

Segundo: o cálculo completo é mais arriscado. Cada operação escrita é uma chance de erro de sinal, de vírgula, de transcrição. Uma estimativa que separa a alternativa certa das quatro erradas tem **menos** pontos de falha do que uma multiplicação de seis dígitos. Estatisticamente, você acerta mais estimando quando as alternativas são espalhadas.

> **O QUE REALMENTE TE CUSTA PONTOS**
>
> Não é a falta de conhecimento. É o **orçamento de tempo**. No ENEM você tem cerca de 3 minutos por questão de Matemática. Se você gasta 6 minutos numa questão fácil resolvida do modo longo, você acaba de doar uma questão inteira que nem chegou a ler. O erro não aparece na questão que você resolveu — aparece na que ficou em branco.

> *Precisão excessiva é um custo, não uma virtude. O engenheiro que calcula a ponte com quinze casas decimais não é mais cuidadoso: é mais lento, e a ponte é a mesma.*

A ENGENHARIA DO CONCEITO

Ferramenta 1 — Ordem de grandeza: acertar a potência de 10

Antes de qualquer coisa, responda: a resposta é da casa das dezenas, dos milhares, dos milhões? Isso vem de 1.6 — notação científica e análise dimensional. Arredonde tudo para uma cifra significativa e multiplique as potências.

$$480\,000 \times 0\{,\}375 \times 0\{,\}18 \approx (5 \times 10^5) \times (4 \times 10^{-1}) \times (2 \times 10^{-1}) = 40 \times 10^3 = 4 \times 10^4$$

Resultado: algo da ordem de 10^4, isto é, dezenas de milhares. Isso **sozinho** mata (A), (D) e (E). Restam duas — e você ainda não fez nenhuma conta de verdade.

Ferramenta 2 — Frações amigas: substituir a porcentagem feia pela fração limpa

Porcentagens de prova quase sempre escondem frações simples. Memorize a tabela abaixo, não como curiosidade, mas como instrumento de velocidade.

$12\{,\}5\%$	$16\{,\}\overline{6}\%$	20%	25%	$33\{,\}\overline{3}\%$	$37\{,\}5\%$
$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{3}{8}$
40%	50%	60%	$62\{,\}5\%$	75%	$87\{,\}5\%$
$\frac{2}{5}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{5}$	$\frac{5}{8}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{7}{8}$

Fig. 1 — Toda porcentagem com terminação em 5 ou com dízima é candidata a fração de denominador 8, 6 ou 3. Dividir por 8 três vezes pela metade é sempre mais rápido, e menos sujeito a erro, do que multiplicar por $0\{,\}375$.

Aplicando: $480\,000 \cdot \frac{3}{8} = 180\,000$ — feito de cabeça, dividindo por 8 (60 mil) e multiplicando por 3. E 18% de 180 mil é quase 20%, ou seja, quase 36 mil, e um pouco **menos**. Fim.

Ferramenta 3 — Cotas: cercar a resposta por cima e por baixo

Quando não dá para estimar direto, cerque. Escolha um valor mais fácil **menor** que o real e um **maior**, e veja quantas alternativas sobrevivem ao intervalo.

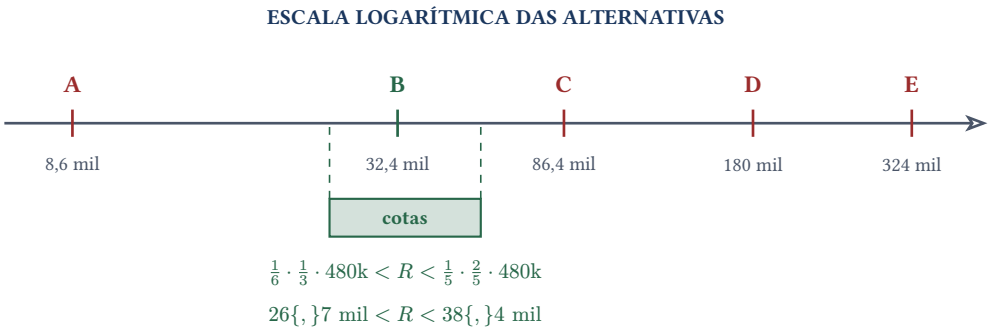


Fig. 2 — As alternativas de uma questão de ENEM raramente estão igualmente espaçadas: elas se distribuem em escala aproximadamente multiplicativa. Por isso uma cota grosseira — margem de $\pm 40\%$ — costuma bastar para isolar uma única sobrevivente. Quanto mais espalhadas as alternativas, mais barata a estimativa.

Ferramenta 4 — Ler as alternativas como dado do problema

Este é o segredo que ninguém te conta: **as cinco alternativas são informação matemática**. Antes de calcular, olhe para elas e diagnostique.

O QUE AS ALTERNATIVAS REVELAM

- **Todas com o mesmo dígito inicial e vírgulas diferentes** ($3\{,\}24$; $32\{,\}4$; 324) $\longrightarrow$ o assunto é **ordem de grandeza / unidade**. A conta é trivial; o teste é dimensional. Foque na unidade.
- **Uma alternativa é resultado intermediário evidente** $\longrightarrow$ é a armadilha do "parou no meio". Se o seu número coincide com ela, releia a pergunta.
- **Alternativas com π, $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$** $\longrightarrow$ o resultado não deve ser simplificado numericamente. Trabalhe em forma exata, sem calcular $3\{,\}14$.
- **Alternativas muito próximas** ($0\{,\}48$ e $0\{,\}52$) $\longrightarrow$ aqui a estimativa NÃO serve. Faça a conta. Reconhecer isso é parte da técnica.
- **Duas alternativas iguais a menos de sinal** $\longrightarrow$ o teste é de sinal, não de módulo. Decida o sinal e ignore o resto.

Ferramenta 5 — Atalhos estruturais: não calcular porque a estrutura dispensa

Estimar é só metade. A outra metade é **não precisar**.

1. **Semelhança em vez de fórmula** (4.5): razão k $\longrightarrow$ área k^2, volume k^3. Um sólido semelhante com metade da altura tem $\frac{1}{8}$ do volume. Zero conta de volume.
2. **Complemento em vez de casos** (8.4): "pelo menos um" = total — nenhum. Uma subtração contra dez somas.
3. **Simetria** (3.6, 5.2): raízes de parábola são simétricas em relação ao vértice; se uma é 2 e o vértice é 5, a outra é 8.
4. **Leitura de gráfico** (3.2): a resposta muitas vezes é um ponto do gráfico. Aponte, não calcule.
5. **Cancelamento antes de multiplicar**: nunca multiplique numeradores antes de cortar.

$$\frac{48 \times 25}{75 \times 16} = \left(\frac{48}{16}\right) \times \left(\frac{25}{75}\right) = 3 \times \frac{1}{3} = 1$$

6. **Paridade e último dígito**: se as alternativas têm finais diferentes, calcular **só o último dígito** do produto identifica a resposta.

Quando NÃO estimar

Estimativa é ferramenta, não religião. Faça a conta completa quando:

CONDIÇÕES DE PARADA DA ESTIMATIVA

(i) duas alternativas estão a menos de 10% uma da outra; (ii) a questão é dissertativa (FUVEST, UNICAMP — ali o valor exato **é** a resposta e a estimativa não vale nota); (iii) a resposta pedida é uma quantidade discreta pequena (número de pessoas, de jogos, de dias) em que errar por 1 muda tudo; (iv) o enunciado pede "valor mais próximo" **e** as opções são próximas — o que exige precisão intermediária, não grosseira.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Leia as alternativas antes de calcular.** Elas dizem quanta precisão o problema exige — e às vezes dizem qual é o assunto.
2. **Ordem de grandeza primeiro.** Uma cifra significativa e potências de 10 eliminam, em média, três alternativas.
3. **Troque porcentagem por fração amiga.** $37\{,\}5\% = \frac{3}{8}$. Dividir é mais seguro que multiplicar decimal.
4. **Cerque por cotas.** Um valor menor e um maior que o real; sobreviveu uma alternativa, acabou.
5. **Estimativa é desigualdade, não chute.** Você prova um intervalo; o intervalo contém uma única opção.
6. **Prefira estrutura a conta:** semelhança (k, k^2, k^3), complemento, simetria, cancelamento, leitura de gráfico.
7. **Nunca multiplique antes de cortar.** Cancelamento é a economia mais barata da prova.
8. **Suspeite do resultado intermediário.** Se a sua resposta é exatamente uma etapa do caminho, você provavelmente parou antes do fim.
9. **Saiba desligar a estimativa:** alternativas próximas, dissertativa, ou contagem discreta pequena $\longrightarrow$ conta completa.
10. **O recurso escasso é o tempo, não o conhecimento.** Cada minuto poupado numa questão fácil é uma questão difícil que você chega a ler.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Sem consultar. Respostas curtas e técnicas.

1. Explique por que a estimativa é um procedimento matematicamente rigoroso, e não um chute, nomeando o objeto matemático que ela produz.
2. Descreva o método das cotas e diga qual característica das alternativas determina se ele será suficiente.
3. Converta em fração amiga: $12\{,\}5\%$, $37\{,\}5\%$, $16\{,\}\overline{6}\%$ e $62\{,\}5\%$.
4. Cite três situações em que a estimativa deve ser abandonada em favor do cálculo completo.
5. Explique o que significa “ler as alternativas como dado do problema”, dando dois padrões de alternativa e o que cada um revela.

GABARITO OQPS

1. Porque ela opera por **desigualdades verdadeiras**: ao substituir um valor por outro comprovadamente menor ou maior, deduz-se logicamente um **intervalo** que contém a resposta. O objeto produzido é um intervalo (uma inequação), não uma adivinhação — e ele basta quando contém uma única alternativa.
2. Escolher um valor de cálculo fácil **menor** que o real (cota inferior) e outro **maior** (cota superior), obtendo um intervalo. Será suficiente sempre que o **espaçamento entre as alternativas** for maior que a largura do intervalo — ou seja, quando as opções estiverem espalhadas em ordens de grandeza distintas.
3. $12\{,\}5\% = \frac{1}{8}$; $37\{,\}5\% = \frac{3}{8}$; $16\{,\}\overline{6}\% = \frac{1}{6}$; $62\{,\}5\% = \frac{5}{8}$.
4. (i) Alternativas separadas por menos de cerca de 10%; (ii) prova dissertativa, em que o valor exato é a resposta avaliada; (iii) resposta que é uma quantidade discreta pequena, onde errar por uma unidade altera a alternativa.
5. Significa tratar as cinco opções como parte do enunciado, extraindo delas o nível de precisão e o tipo de teste. Exemplos: **mesmo dígito com vírgulas diferentes** $\longrightarrow$ o teste é de ordem de grandeza/unidade; **presença de π ou $\sqrt{3}$** $\longrightarrow$ trabalhar em forma exata, sem aproximar numericamente.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

Resolve-se uma questão de ENEM sem fazer a conta inteira porque a resposta já está impressa entre as alternativas: basta provar, por ordem de grandeza, frações amigas, cotas e atalhos estruturais, um intervalo estreito o suficiente para que apenas uma delas sobreviva.

Você já sabe traduzir o enunciado (10.1), diagnosticar a ferramenta (10.2) e economizar o cálculo (10.3). Falta a pergunta mais incômoda de todas: **e quando você olha para o papel e não sai nada?**

> *Nenhuma das três habilidades anteriores funciona sob pânico. E o pânico não é um defeito de caráter — é um evento previsível, com gatilhos identificáveis e um protocolo de saída.*
>
> *Na próxima aula você vai aprender o que fazer nos primeiros noventa segundos de um travamento: como reconhecer que travou, como decidir entre insistir e abandonar, e por que a ordem em que você ataca as 45 questões vale mais pontos do que qualquer fórmula deste currículo.*

A seguir: 10.4 — o protocolo de travamento e a gestão do tempo de prova.